

SlaydHub AI

Loyiha Arxitekturası, Ishlash Sxeması va Muhandislik Qo'llanmasi

Versiya 2.0

5,170+ PPTX Shablonlar Bazasi

McKinsey Bold Lead-In Standarti

Google NotebookLM + Gemini + Groq

2026-yil, Sentyabr

SlaydHub AI — bu sun'iy intellekt (NotebookLM, Gemini 2.5, Groq) imkoniyatlarini professional PowerPoint (.pptx) shablonlari bazasi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lovchi, 100% tahrirlanuvchi, 3D vektor grafikasiga ega, yuqori darajadagi akademik va amaliy taqdimotlar generatsiya qiluvchi to'liq avtonom studiyadir.

1. Tizimning 6 Asosiy Arxitektura Qatlami



SLAYDHUB AI DASTURIY TA'MINOT MODELLARI STRUKTURASI

1. Foydalanuvchi Qatlami (UI / CLI)

- `app.py` — Streamlit Web UI (5 qadamlı interfeys)
- `cli.py` — Terminal orqali to'liq avtomatizatsiya

2. Shablonlar va Rejalashtirish (Catalog)

- `core/academic_catalog.py` — Ko'p tilli shablonlar qidiruvi
- `core/academic_matcher.py` — 10 slaydli Blueprint tuzuvchi

3. AI va Prompt Dvigateli (LLM Engine)

- `core/notebooklm_prompt_gen.py` — Bold Lead-In promptlari
- `core/notebooklm_executor.py` — NotebookLM / Gemini / Groq

4. Tahlil va Semantik Nazorat (Validator)

- `core/notebooklm_markdown_parser.py` — 10 slaydli tahlil
- `core/topic_logic_validator.py` — Boy fikrlarni saqllovchi

5. PPTX In-Place Dvigateli (Customizer)

- `core/pptx_text_replacer.py` — Reklama tozalash va Rich Runs
- `core/image_fetcher.py` — Ilmiy diagrammalar inyeeksiyasi

6. Prevyu va Yetkazib Berish (Export)

- `core/slide_preview.py` — PowerPoint JPG / PDF render
- Bir klikda PPTX va PDF yuklab olish

2. Real Ish Oqimi Ketma-Ketligi (End-to-End Workflow)

1

Mavzuni Tahlil Qilish va Ilmiy Tasniflash: Foydalanuvchi mavzu kiritadi (masalan: "Kvant kompyuterlari va asimmetrik kriptografiya"). `AcademicCatalog` o'zbekcha-inglizcha semantik lug'at orqali mavzuni kashf etadi va eng mos autentik PPTX shablonini topadi.

- 2 **10 Slaydli Ilmiy Reja (Blueprint) Tuzish:** `AcademicMatcher` taqdimot arxitekturasini qat'iy didaktik ketma-ketlikda belgilaydi: *Titul → Reja → Nazariya → Qiyosiy Tahlil → Metrikalar → Bosqichlar → Tizim Arxitekturasini → Xulosalar*.
- 3 **AI Mazmun Generatsiyasi va Fallback Zanjiri:** Foydalanuvchi NotebookLM orqali boy manbalarini yuklaydi yoki 1-klikda Gemini AI ga so'rov beradi. Agar bepul kvota chegarasiga (429) tushilsa, tizim uzluksiz ravishda **Groq API**'dagi tezkor modellarga ulanadi.
- 4 **Markdown Tahlili va Semantik Tozalash:** `NotebookLMMarkdownParser` AI matnini 10 ta slaydga ajratadi, sarlavhalar va tezislarni strukturalaydi. `TopicLogicValidator` reklama va suvbelgilarni yo'qotib, ilmiy fikrlarni to'liq saqlaydi.
- 5 **Asl PPTX Shablonini In-Place O'zgartirish:** Oq bo'sh slayd yaratilmaydi! Tanlangan professional shablonning 3D dizaynlari, fonlari va kartalari to'liq saqlanib, reklama logotiplari o'chiriladi va matnlar **McKinsey Bold Lead-In** formatida joylanadi.
- 6 **Geometriya va Xavfsiz Maydon Nazorati:** `SpatialCollisionEngine` rasm va matnlar to'qnashuvini matematik bartaraf etadi. Matnlar keng to'rtburchak kartalar (100–130pt) ichida erkin joylashadi.
- 7 **Prevyu Dvigateli va PDF/PPTX Eksport:** PowerPoint avtomatizatsiyasi orqali har bir slaydning real JPG tasviri olinib, UI da ko'rsatiladi. Foydalanuvchiga **.pptx** va **.pdf** fayllari taqdim etiladi.

| 3. Slaydlarga Matn Yozish va Joylashtirishning 5 Oltin Qoidasi

1. "Bold Lead-In" (Claim + Evidence) Qoidasi — McKinsey & BCG Standarti

Har bir slayd punkte quruq uzun matn bo'lmasligi lozim. U **Qalin Kalit So'z / Hukm** bilan boshlanadi, so'ngra oddiy shriftda aniq ilmiy dalil, parametr va raqamlar keltiriladi:

✗ *Eski usul:* "Post-kvant algoritmlari yangi standartlar asosida ishlaydi va ular xavfsiz hisoblanadi."

✓ **NIST FIPS 203 Standarti:** Module-Lattice asosidagi ML-KEM algoritmi 128 va 256-bitli kalit almashinuvida 100% kvant himoyasini kafolatlaydi.

2. Action-Oriented Headlines (Xulosaviy Sarlavhalar)

Slayd sarlavhasi shunchaki mavzu nomi ("Kriptografiya" yoki "Reja") emas, balki to'liq xulosaviy jumla bo'ladi:

"Post-Kvant Standartlari Klassik RSA Zaifliklarini To'liq Bartaraf Etadi"

3. F-Pattern Scannability (5 Soniyada Ilg'ab Olish)

Auditoriya slaydni kitob kabi o'qimaydi, balki ko'z yugirtiradi. Qalin boshlang'ich so'zlar tinglovchining ko'zini tortuvchi vizual langar (visual anchor) bo'lib xizmat qiladi.

4. Keng Gorizontal To'g'ri To'rtburchaklar (Wide Rectangles vs Square Boxes)

Matnni tor kvadrat qutilarga (1:1) siqish taqiqlangan. Slayd kengligining 75–85% ini egallagan keng gorizontal to'g'ri to'rtburchak kartalar (aspect ratio $\geq 4:1$) ishlatiladi. Karta balandligi **100–135 pt**, shriftlar **15–18.5 pt**, qatorlar oralig'i **1.25**.

5. Aniq Metrikalar va Raqamlar (Zero AI Fluff)

"Juda muhim ahamiyatga ega", "Ta'kidlash joizki" kabi sun'iy intellekt klishe'lari butunlay chiqarib tashlangan. Ularning o'rniga **99.9%**, **2,500 kubit**, **1.2 ms**, **$O(n^3)$** kabi aniq ko'rsatkichlar beriladi.

| 4. Dastur Modullari va Fayllar Reestri

Fayl Nomi	Modul Vazifasi	Chiqish Ma'lumotlari
app.py	Streamlit Web UI (5 qadamli vizual boshqaruv)	Interaktiv foydalanuvchi interfeysi
cli.py	Terminal CLI interfeysi	Avtomatlashtirilgan buyruqlar
core/academic_catalog.py	5,170+ PPTX shablonlarini indekslash va qidirish	Mos shablonlar ro'yxati
core/academic_matcher.py	Mavzuni tasniflash va Blueprint rejasini tuzish	10 slaydli reja (JSON)
core/notebooklm_prompt_gen.py	Bold Lead-In formatidagi ilmiy promptlar	Strukturalangan AI prompti
core/notebooklm_executor.py	NotebookLM, Gemini 2.5 va Groq Fallback ijrosi	AI javob matni
core/notebooklm_markdown_parser.py	Markdown matnini slaydlar bo'yicha tahlil qilish	Slaydlar lug'ati (Dict)
core/topic_logic_validator.py	Mavzu aloqadorligini tekshirish va tozalash	Tozalangan ilmiy kontent
core/template_pptx_builder.py	Asl PPTX shablonini in-place yuklovchi	Fayl marshruti (.pptx)
core/pptx_text_replacer.py	Reklamalarni tozalash, kartalar va matn joylash	Tayyor taqdimot (.pptx)
core/slide_preview.py	PowerPoint COM orqali JPG va PDF generatsiya	Slayd rasmlari va PDF fayl

TEST VA VERIFIKATSIYA NATIJALARI (100% PASS):

- test_all_functions.py: Barcha 28 ta tizim moduli 100% muvaffaqiyatli sinovdan o'tgan (13.5 soniya).
- test_real_pptx_button_workflow.py: Barcha 7 ta real hayotiy bosqich (1-klikli avtomatik generatsiya, PowerPoint prevyulari va sifat nazorati) 100% muvaffaqiyat bilan bajarilgan.